

例 (一般の強制力付きの(古典)調和振動子)

$$(*) \quad \underbrace{\ddot{u}(t) = -\omega^2 u(t)}_{\text{(古典)調和振動子}} + \underbrace{f(t)}_{\text{外部からの強制力}} \quad (\omega > 0)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(t) = p \cos(\alpha t) + q \sin(\alpha t) \\ \text{の場合はすでにやった。} \end{array} \right.$$

解法 $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$ とおくと,

$$(*) \Rightarrow \frac{d}{dt} u(t) = \begin{bmatrix} \dot{u}(t) \\ \ddot{u}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{u}(t) \\ -\omega^2 u(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} + b(t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t) \quad \leftarrow \text{これを解けばよい。}$$

逆に $u(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \color{red}{v(t)} \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$, $b(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix}$ のとき, $\begin{matrix} A u(t) \\ = \begin{bmatrix} v(t) \\ -\omega^2 u(t) \end{bmatrix} \end{matrix}$

$$\frac{d}{dt} u(t) = A u(t) + b(t) \Rightarrow \begin{cases} \dot{u}(t) = v(t) & \dots \text{①} \\ \dot{v}(t) = -\omega^2 u(t) + f(t) & \dots \text{②} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{2の} v \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \ddot{u}(t) = \dot{v}(t) = -\omega^2 u(t) + f(t) \Leftrightarrow (*).$$

すでにやったことより, $\frac{d}{dt} u(t) = Au(t) + b(t)$ は次のように解ける:

$$u(t) = e^{tA} u(0) + \int_0^t e^{(t-s)A} b(s) ds.$$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix}$ のとき, $A^2 = -\omega^2 E$ となることより,

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix} \quad \text{となることもわかっている,}$$

問題 $A^2 = -\omega^2 E$ となるとき, $A^{2k} = (-1)^k \omega^{2k} E$, $A^{2k+1} = (-1)^k \omega^{2k} A$

となることを使おう,

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!} A^{2k} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\omega t)^{2k}}{(2k)!} E + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\omega^{2k} t^{2k+1}}{(2k+1)!} A. \end{aligned}$$

これを使ってすぐ上の公式を示せ,

□

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \omega^{-1} \sin(\omega t) \\ -\omega \sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix} \text{ となることを使えば,}$$

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u(t) \\ \dot{u}(t) \end{bmatrix} = e^{tA} \begin{bmatrix} u(0) \\ \dot{u}(0) \end{bmatrix} + \int_0^t e^{(t-s)A} \begin{bmatrix} 0 \\ f(s) \end{bmatrix} ds$$

$$= \begin{bmatrix} u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds \\ -u(0) \omega \sin(\omega t) + \dot{u}(0) \cos(\omega t) + \int_0^t \cos(\omega(t-s)) f(s) ds \end{bmatrix}.$$

ゆえに、もとの方程式(*)の解は次のように表わされる:

$$u(t) = u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds.$$

検算もしてみましょう。これが実際に(*)をみたすことを確認しよう、

$$u(t) = u(0) \cos(\omega t) + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin(\omega t) + \int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds \text{ のとき,}$$

$$\dot{u}(t) = -u(0) \omega \sin(\omega t) + \dot{u}(0) \cos(\omega t) + \int_0^t \cos(\omega(t-s)) f(s) ds \leftarrow \begin{array}{l} \text{これは上の} \\ \dot{u}(t) \text{に} \\ \text{たしかに} \\ \text{なっている.} \end{array}$$

$t=0$ を代入すると

$$\begin{aligned} u(0) &= u(0) \cos 0 + \dot{u}(0) \omega^{-1} \sin 0 + \int_0^0 \sim ds = u(0) \\ \dot{u}(0) &= -u(0) \omega \sin 0 + \dot{u}(0) \cos 0 + \int_0^0 \sim ds = \dot{u}(0) \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} u(0) \\ \dot{u}(0) \end{aligned}} \right\} \text{OK!}$$

$$\ddot{u}(t) = -u(0) \boxed{\omega^2} \cos(\omega t) - \underbrace{\dot{u}(0) \omega^{-1}}_{\omega^2} \sin(\omega t) + f(t) - \underbrace{\int_0^t \omega^{-1} \sin(\omega(t-s)) f(s) ds}_{\omega^2}$$

↑ 合わせると $-\omega^2 u(t)$ に等しい ↑

$$= -\omega^2 u(t) + f(t), \quad \leftarrow (*) \text{が確認された! (やった!)} \quad \square$$